

অধ্যায়-৫

বৈদ্যুতিক বর্তনী

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। বৈদ্যুতিক সার্কিট কাকে বলে? বাকাশিবো- ২০০৪, ১০, ১৬১৯'পরি, ২০

উত্তর : কারেন্ট চলাচলের সম্পূর্ণ পথকেই সার্কিট বলে। অথবা, কোনো উৎস হতে বিদ্যুৎ বের হয়ে পরিবাহী লোডের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পুনরায় ফিরে আসার পথকে বৈদ্যুতিক সার্কিট বা বর্তনী বলে।

*** ২। সিরিজ সার্কিট কাকে বলে? বাকাশিবো- ২০১৩, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৮, ২০

উত্তর : যে সার্কিটে কারেন্ট চলাচলের একটিমাত্র পথ থাকে, তাকে সিরিজ সার্কিট বলে। ইহাকে সমবায় সার্কিটও বলা হয়।

*** ৩। প্যারালাল সার্কিট কাকে বলে?

বাকাশিবো- ১৫'পরি, ১৬

উত্তর : যে সার্কিটে কারেন্ট চলাচলের একাধিক পথ থাকে, তাকে প্যারালাল সার্কিট বলে। ইহাকে সমান্তরাল সার্কিটও বলা হয়।

*** ৪। আদর্শ সার্কিট বা বর্তনী কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০১, ০৫, ১১'পরি, ১৩, ১৩'পরি, ১৪, ২৩' পরি, ২৪' পরি

উত্তর : যে ইলেকট্রিক সার্কিট বৈদ্যুতিক উৎস, পরিবাহী, রক্ষণ যন্ত্র, নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র এবং লোডের সমন্বয়ে গঠিত তাকে আদর্শ সার্কিট বা আদর্শ বর্তনী বলে।



*** ৫। $10\ \Omega$ এর দুইটি রোধ প্যারাললে সংযুক্ত করলে সমতুল্য রোধ কত হবে? বাকাশিবো- ২০০৪, ০৬, ১০, ১১, ১২'পরি, ১৪'পরি, ১৯

উত্তর : $R_{eq} = \frac{10 \times 10}{10 + 10} = 5\ \Omega$

অথবা, $R_{eq} = \frac{10}{2} = 5\ \Omega$

[বিঃ দ্রঃ $R\ \Omega$ মানের n সংখ্যক রোধ প্যারাললে সংযোগ করলে সমতুল্য রোধ, $R_{eq} = \frac{R}{n}$ হবে।]

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

***১। সিরিজ সার্কিটের বৈশিষ্ট্যসমূহ কী কী?

বাকাশিবো- ২০০২, ০৩, ০৩'পরি, ০৫, ০৬, ১০, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৫'পরি, ১৬, ২২

উত্তর : সিরিজ সার্কিটের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপঃ

১.সিরিজ সার্কিটে সংযুক্ত বিভিন্ন রেজিস্টর বা লোডের মধ্য দিয়ে একই কারেন্ট প্রবাহিত হয়।

অর্থাৎ, $I = I_1 = I_2 = I_3 = \dots \dots \dots = I_n$

২.সিরিজ সার্কিটে সংযুক্ত প্রতিটি রেজিস্টর বা লোডের ভোল্টেজ ড্রপের যোগফল সার্কিটে প্রয়োগকৃত মোট ভোল্টেজের সমান।

অর্থাৎ, $V = V_1 + V_2 + V_3 + \dots \dots \dots + V_n$

৩.সিরিজ সার্কিটে সংযুক্ত রেজিস্টর বা লোডসমূহের রেজিস্ট্যান্সগুলোর যোগফল মোট রেজিস্ট্যান্সের সমান।



অর্থাৎ, $R_s = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n$

*** ২। প্যারালাল সার্কিটের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

বাকশির্ষো- ২০০২, ০৩, ০৫, ০৮, ১০, ১২, ১৩, ১৩'পরি, ১৪, ১৫, ১৬, ১৮, ১৯, ২০, ২২

উত্তরঃ প্যারালাল সার্কিটের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপঃ

১. প্যারালাল সার্কিটে সংযুক্ত প্রতি রেজিস্টর বা লোডের মধ্য দিয়ে একই ভোল্টেজ প্রবাহিত হয়।

অর্থাৎ, $V = V_1 = V_2 = V_3 = \dots = V_n$

২. প্যারালাল সার্কিটে সংযুক্ত প্রতিটি রেজিস্টর বা লোডের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কারেন্টের যোগফল,

সার্কিটে প্রবাহিত মোট কারেন্টের সমান। অর্থাৎ, $I = I_1 + I_2 + I_3 + \dots + I_n$

৩. প্যারালাল সার্কিটে সংযুক্ত প্রতিটি রেজিস্টরের মান উল্টিয়ে যোগ করলে যোগফল সমতুল্য রেজিস্ট্যান্সের উল্টানো মানের সমান।

অর্থাৎ, $\frac{1}{R_P} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots + \frac{1}{R_n}$

*** ৩। সিরিজ ও প্যারালাল সার্কিটের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

BPSC-২০১৯, বাকশি-২০০৯, ১০, ১২, ১৩, ১৪, ১৬, ২০'পরী, ২৫

উত্তরঃ সিরিজ ও প্যারালাল সার্কিটের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপঃ

সিরিজ সার্কিট	প্যারালাল সার্কিট
১. যে সার্কিটে কারেন্ট চলাচলের একটি মাত্র পথ থাকে, তাকে সিরিজ সার্কিট বলে।	১. যে সার্কিটে কারেন্ট চলাচলের একাধিক পথ থাকে, তাকে প্যারালাল সার্কিট বলে।
২. সিরিজ সার্কিটে সকল লোডে কারেন্ট সমান।	২. প্যারালাল সার্কিটে সকল লোডে ভোল্টেজ সমান।
৩. মোট ভোল্টেজ, $V_T = V_1 + V_2 + V_3 + \dots + V_n$	৩. মোট ভোল্টেজ, $V_T = V_1 = V_2 = V_3 = \dots = V_n$
৪. মোট কারেন্ট, $I_T = I_1 = I_2 = I_3 = \dots = I_n$	৪. মোট কারেন্ট, $I_T = I_1 + I_2 + I_3 + \dots + I_n$
৫. সমতুল্য রোধ, $R_s = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n$	৫. সমতুল্য রোধ, $\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots + \frac{1}{R_n}$
৬. সিরিজ সার্কিটের তুলনামূলক প্রয়োগ কম।	৬. প্যারালাল সার্কিটের প্রয়োগ বেশি।

৭. একটিমাত্র সুইচ দ্বারা সার্কিটের সকল লোড নিয়ন্ত্রণ করা যায়।	৭. প্রতিটি বাতি বা লোডের জন্য পৃথক পৃথক সুইচ দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
৮. একটি বাতি বা লোড নষ্ট হয়ে গেলে সার্কিটে অন্যান্য বাতি বা লোডগুলো অকেজো হয়ে পড়ে।	৮. একটি বাতি বা লোড নষ্ট হয়ে গেলেও অন্য লোডগুলো ঠিকমতো চলে।
৯. সিরিজ সার্কিটে ভোল্টেজ ড্রপ হওয়ার কারণে সার্কিটের প্রতিটি বাতি বা লোড সামান্য ভোল্টেজ পায় ফলে, লোডগুলো কাজ করতে পারে না।	৯. প্রতিটি লোডে ভোল্টেজ ঠিক থাকে তাই সবগুলো লোড ঠিকমতো কাজ করে।

**** ৪। একটি আদর্শ সার্কিটের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলোর নাম লেখ।**

বাকশির্ষো- ২০০৭, ০৯'পরি, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৪'পরি, ১৬, ১৬'পরি, ২১, ২২, ২৪' পরি

উত্তর : একটি আদর্শ সার্কিটে ৫ টি উপাদান থাকে। যথা :

১. উৎস (ব্যাটারি)

২. পরিবাহী (তার)

৩. রক্ষণ যন্ত্র (ফিউজ)

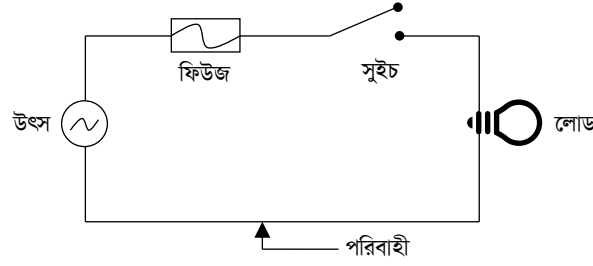
৪. নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র (সুইচ) এবং

৫. লোড (বাতি, ফ্যান ইত্যাদি)

*** ৫। একটি আদর্শ সার্কিট অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর।

বাকশিবো- ২০১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৮, ১৯'পরি

উত্তর :



চিত্র : একটি আদর্শ সার্কিট

*** ৬। একই মানের তিনটি রোধের সমতুল্য রোধ কত হবে?

উত্তর :

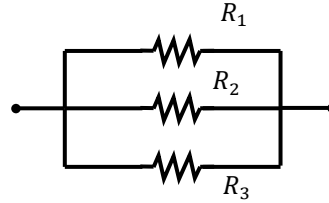
আমরা জানি, $\frac{1}{R_e} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$

$$\Rightarrow \frac{1}{R_e} = \frac{1}{R} + \frac{1}{R} + \frac{1}{R} \quad [R = R_1 = R_2 = R_3]$$

$$\Rightarrow \frac{1}{R_e} = \frac{1+1+1}{R}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{R_e} = \frac{3}{R}$$

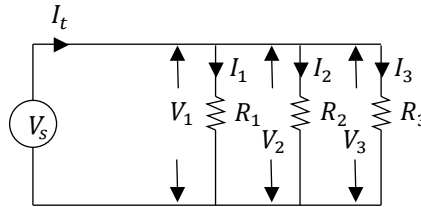
$$\therefore R_e = \frac{R}{3} \text{ (Ans.)}$$



SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। প্যারালাল সার্কিটের ক্ষেত্রে প্রমাণ কর যে, $\frac{1}{R_e} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots + \frac{1}{R_n}$ (যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)

বাকশির্ষো- ২০০৪, ০৪'পরি, ০৫, ০৭, ১০, ১২'পরি, ১৩'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৭, ১৮, ১৮'পরি, ১৯'পরি, ২০'পরি, ২১

উত্তর :

আমরা জানি, $I_p = I_1 + I_2 + I_3 + \dots + I_n$

$$\Rightarrow \frac{V}{R_e} = \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_3}{R_3} + \dots + \frac{V_n}{R_n} \quad \left[I = \frac{V}{R} \right]$$

$$\Rightarrow \frac{V}{R_e} = \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2} + \frac{V}{R_3} + \dots + \frac{V}{R_n}$$

$$[V_1 = V_2 = V_3 = V]$$

$$\Rightarrow \frac{V}{R_e} = V \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots + \frac{1}{R_n} \right)$$

$$\therefore \frac{1}{R_e} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots + \frac{1}{R_n} \quad (\text{প্রমাণিত})$$



*** ২। ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট কী? একটি আদর্শ সার্কিটের প্রয়োজনীয় উপাদান গুলো কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

বাকশিবো- ২০০৩, ০৪, ০৬, ০৭, ০৮, ১০, ১১, ১২

উত্তর : ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট : যে ইলেকট্রিক সার্কিট বৈদ্যুতিক উৎস, পরিবাহী, রক্ষণ যন্ত্র, নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র এবং লোডের সমন্বয়ে গঠিত তাকে আদর্শ সার্কিট বা আদর্শ বর্তনী বা ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট বলে।

একটি আদর্শ সার্কিটে ৫ টি উপাদান থাকে। যথা :

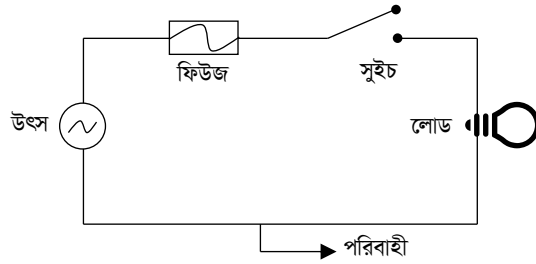
১. বিদ্যুৎ উৎস

২. পরিবাহী

৩. রক্ষণ যন্ত্র

৪. নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র এবং

৫. লোড।



চিত্র : একটি আদর্শ সার্কিট

চিত্রে দেখা যাচ্ছে একটি আদর্শ সার্কিট বা বর্তনী। আদর্শ সার্কিটের ৫ টি উপাদান থাকে তা উদাহরণসহ নিচে বর্ণনা করা হল :

বিদ্যুতের উৎস : একটি বিদ্যুৎ উৎস হলো একটি বৈদ্যুতিক বা ইলেকট্রনিক যন্ত্র যা সরবরাহ করে। যেমন : ব্যাটারি, জেনারেটর ইত্যাদি।

পরিবাহী : যার মধ্য দিয়ে ইলেকট্রন খুব সহজেই প্রবাহিত হতে পারে তাকে পরিবাহী বলে। যেমন : তামার তার, অ্যালুমিনিয়ামের তার ইত্যাদি।

নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র : যে ডিভাইসের সাহায্যে কোনো বৈদ্যুতিক সার্কিট নিয়ন্ত্রণ করা হয় তাকে নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র বলে। যেমন : সুইচ ইত্যাদি।

রক্ষণ যন্ত্র : যে সকল যন্ত্র বৈদ্যুতিক ক্ষতির হাত থেকে সার্কিটকে রক্ষা করে তাকেই রক্ষণ যন্ত্র বলে। যেমন : ফিউজ, সার্কিট ব্রেকার ইত্যাদি।

লোড : যে সকল ডিভাইস সোর্স থেকে পাওয়ার নিয়ে প্রত্যাশিত কার্যাবলি সম্পাদন করে তাকে লোড বলে। যেমন : লাইট, ফ্যান, টেলিভিশন, মোটর ইত্যাদি।

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

❖ প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি :

১. ক্যালকুলেটরের মাধ্যমে মোট রেজিস্ট্যান্স নির্ণয়ের সূত্র :

যদি $R_1 || R_2 || R_3 || R_4 || \dots || R_n$ হয়
তবে

$$R_T = (R_1^{-1} + R_2^{-1} + R_3^{-1} + R_4^{-1} + \dots + R_n^{-1})^{-1}$$

২. শাখা কারেন্ট নির্ণয় পদ্ধতির সূত্র :

যে শাখার কারেন্ট বের করতে হবে = error

$$৩. V = IR$$

$$৪. P = VI$$

$$৫. P = I^2 R$$

$$৬. P = \frac{V^2}{R}$$



** ১। দুটি রেজিস্ট্যান্স যখন সিরিজে সংযোগ করা হয়, তখন মোট রেজিস্ট্যান্স 18Ω এবং প্যারাললে সংযোগ করা হয়, তখন সমতুল্য রেজিস্ট্যান্স 4Ω । তাহলে প্রতিটি রেজিস্ট্যান্সের মান নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০১৬

সমাধান : ১ম শর্তমতে, $R_1 + R_2 = 18 \dots \dots \dots (i)$

২য় শর্তমতে, $R_1 || R_2 = 4$

$$\Rightarrow \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = 4$$

$$\Rightarrow R_1 R_2 = 4 \times (R_1 + R_2)$$

$$\Rightarrow R_1 R_2 = 4 \times 18 \quad [\because R_1 + R_2 = 18]$$

$$\therefore R_1 R_2 = 72$$

আবার,

$$\therefore (R_1 - R_2)^2 = (R_1 + R_2)^2 - 4R_1 R_2 \quad [(a - b)^2 = (a + b)^2 - 4ab]$$

$$\text{বা, } R_1 - R_2 = \sqrt{(R_1 + R_2)^2 - 4R_1 R_2}$$

$$\text{বা, } R_1 - R_2 = \sqrt{(18)^2 - (4 \times 72)}$$

$$\left[\begin{array}{l} R_1 + R_2 = 18 \\ R_1 R_2 = 72 \end{array} \right]$$

$$\therefore R_1 - R_2 = 6 \dots \dots \dots (ii)$$

(i) নং ও (ii) নং যোগ পাই-

$$2R_1 = 24$$

$$\therefore R_1 = 12\Omega \quad (\text{Ans.})$$

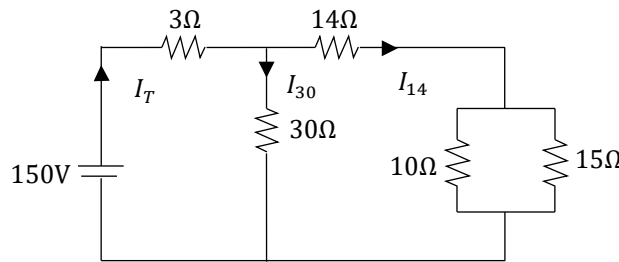
আবার (i) নং ও (ii) বিয়োগ করে পাই- $2R_2 = 12$

$$\therefore R_2 = 6\Omega \quad (\text{Ans.})$$

*** ২। নিচের বর্তনীটির 14Ω রোধে প্রবাহিত কারেন্ট ও ভোল্টেজ ড্রপ নির্ণয় কর।

বাকশির্ষো- ২০০২, ০৫, ০৬, ১১

সমাধান :



$$\begin{aligned} \text{সমতুল্য রেজিস্ট্যান্স, } R_T &= \left(((10||15) + 14) || 30 \right) + 3 \\ &= \left(\left(\left(\frac{10 \times 15}{10 + 15} \right) + 14 \right) || 30 \right) + 3 \\ &= \left(((6 + 14) || 30) + 3 \right) \\ &= (20 || 30) + 3 \\ &= \frac{20 \times 30}{20 + 30} + 3 \\ &= 12 + 3 \\ &= 15\Omega \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{মোট কারেন্ট, } I_T &= \frac{V_T}{R_T} = \frac{150}{15} \\ &= 10A \end{aligned}$$

$\therefore 14\Omega$ এর মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট,

$$I_{14} = \frac{\text{মোট কারেন্ট} \times \text{বিপরীত শাখার রেজিস্ট্যান্স}}{\text{উভয় শাখার রেজিস্ট্যান্স গুলোর যোগফল}}$$

$$= \frac{10 \times 30}{30 + 14 + (10 || 15)}$$

$$\therefore I_{14} = 6A \quad (\text{Ans.})$$

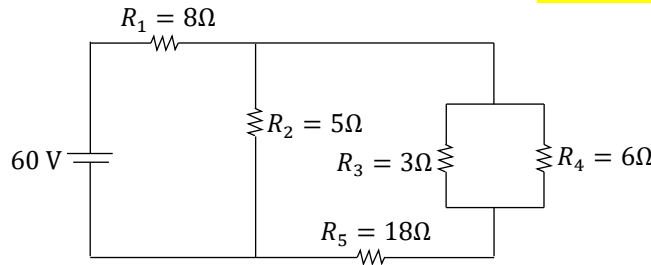
$$\therefore \text{ভোল্টেজ ড্রপ, } V_{14} = I_{14}R$$

$$= 6 \times 14$$

$$\therefore V_{14} = 84V \quad (\text{Ans.})$$

**** ৩।** নিচের বর্তনীর মোট রোধ, মোট কারেন্ট এবং R_5 এর ভোল্টেজ ড্রপ বের কর।

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৮, ০৯, ১০



সমাধান : মোট রোধ, $R_T = ((18 + (3 || 6)) || 5) + 8$

$$= 12\Omega$$

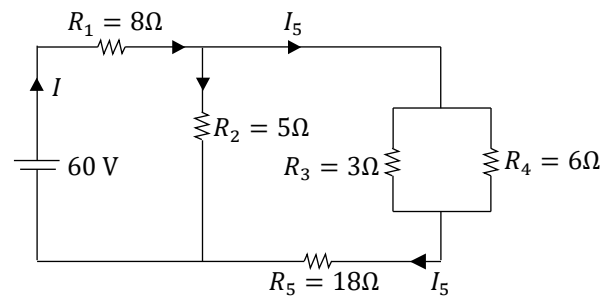
$$\therefore \text{মোট কারেন্ট, } I = \frac{V}{R_T}$$

$$= \frac{60}{12}$$

$$= 5A \quad (\text{Ans.})$$

$\therefore R_5$ এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট,

$$I_5 = \frac{5 \times 5}{5 + 18 + (3 || 6)}$$

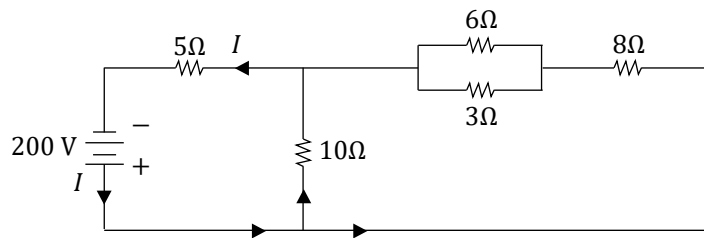


$$= 1 \text{ A (Ans.)}$$

$$\therefore \text{ভোল্টেজ ড্রপ } V_5 = 1 \times 18 = 18 \text{ V (Ans.)}$$

*** ৪। নিচের প্রদত্ত বর্তনী হতে মোট রোধ, মোট কারেন্ট এবং 5Ω রোধের আড়াআড়িতে ভোল্টেজ বের কর।

সমাধান :



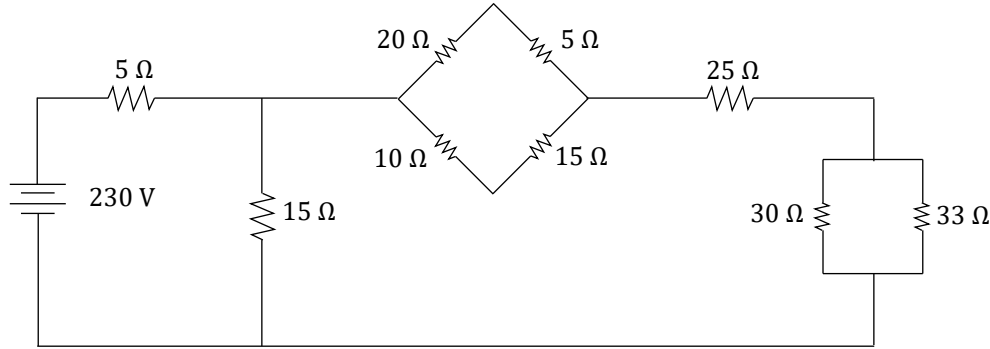
$$\begin{aligned} \text{মোট রোধ, } R_T &= ((8 + (6||3))||10) + 5 \\ &= 10\Omega \quad (\text{Ans.}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{মোট কারেন্ট, } I &= \frac{V}{R} \\ &= \frac{200}{10} \\ &= 20 \text{ A (Ans.)} \end{aligned}$$

$$\therefore 5\Omega \text{ এর ভোল্টেজ ড্রপ, } V_5 = 20 \times 5 = 100 \text{ V (Ans.)}$$

*** ৫। নিচে প্রদর্শিত চিত্রানুযায়ী সার্কিটটির সমতুল্য রোধ ও মোট কারেন্ট বের কর।

বাকশিবো- ২০০৯, ১৭, ১৯, ২৩' পরি, ২৪' পরি



সমাধান :

মোট রেজিস্ট্যান্স,

$$R_T = (((((33 || 30) + 25) + ((20 + 5) || (10 + 15)))) || 15) + 5$$

$$= 16.70 \, \Omega \text{ (Ans.)}$$

$$\therefore \text{মোট কারেন্ট, } I = \frac{V}{R}$$

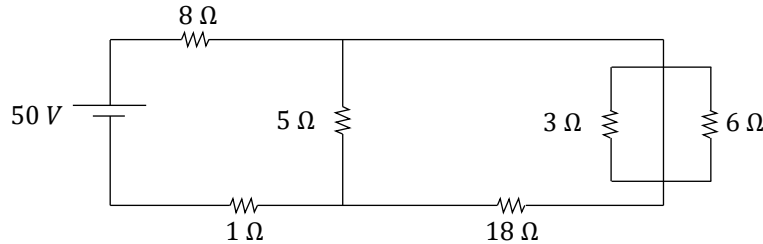
$$= \frac{230}{16.70}$$

$$= 13.77 \, A \quad \text{(Ans.)}$$



৬। নিচের বর্তনীর মোট রোধ, মোট কারেন্ট ও 18 ওহমের ভোল্টেজ ড্রপ বের কর।

বাকাশিবো- ২০১৯



সমাধান :

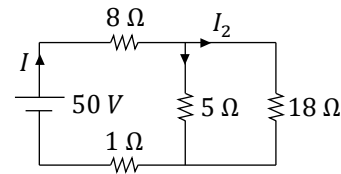
$$\therefore \text{মোট রেজিস্ট্যান্স, } R_T = (18 || 5) + 8 + 1 \\ = 12.91 \Omega \text{ (Ans.)}$$

$$\therefore \text{মোট কারেন্ট, } I = \frac{V}{R_T} \\ = \frac{50}{12.91}$$

$$\therefore I = 3.87 \text{ A (Ans.)}$$

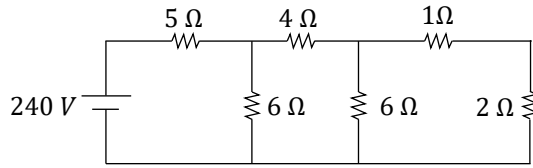
$$I_2 = \frac{3.87 \times 5}{5 + 18} = 0.84 \text{ A}$$

$$\therefore V_{18} = I_2 R = 0.84 \times 18 = 15.12 \text{ V (Ans.)}$$



****৭।** নিম্নের সার্কিটের মোট রোধ, মোট কারেন্ট ও 2Ω রেজিস্টারের মাঝ দিয়ে প্রবাহিত কারেন্টের মান নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০২৫

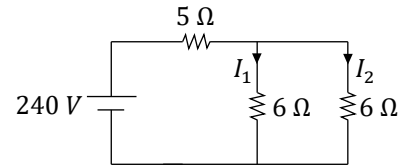


সমাধান :

$$\therefore \text{মোট রেজিস্ট্যান্স, } R_T = (((2 + 1) || 6) + 4) || 6 + 5 \\ = 8 \Omega \text{ (Ans.)}$$

$$\therefore \text{মোট কারেন্ট, } I_T = \frac{V}{R_T} = \frac{240}{8} = 30 \text{ Amp (Ans.)}$$

$$I_2 = \frac{30 \times 6}{6 + 6} = 15 \text{ Amp (Ans.)}$$



$$2 \Omega \text{ এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট, } I_3 = \frac{15 \times 6}{6 + 3} \\ = 10 \text{ Amp (Ans.)}$$